

第十一章 稳恒电流

11.1 试求氢原子中电子绕核旋转所形成的电流。已知电子的轨道半径为 $5.3 \times 10^{-11} \text{m}$ 。

解 $I = ev = e \frac{v}{2\pi r}$

因为

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

$$v = \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 m r}}$$

故

$$I = \frac{e^2}{2\pi\sqrt{4\pi\epsilon_0 m r^3}} = 1.05 \times 10^{-1} \text{A}$$

11.2 一般电视显像管中电子束的电流是 $1.6 \mu\text{A}$ ，试问每秒钟有多少电子撞击荧光屏？

解 $I = \frac{dq}{dt}$

$$q = \int I dt = 1.6 \times 10^{-6} \text{C}$$

每秒钟撞击荧光屏的电子数

$$N = \frac{q}{e} = 10^{13} \text{个}$$

11.3 技术上为了安全，规定铜线内电流密度不得超过 6A/mm^2 。某实验室需用电 5A ，导线直径至少为多大？

解 导线截面积 $S = \frac{1}{4}\pi d^2$
电流密度为

$$j = \frac{I}{S}$$

故有

$$d \geq 2\sqrt{\frac{I}{\pi j_{\max}}} = 2\sqrt{\frac{5}{\pi \times 6 \times 10^6}} = 1.03 \times 10^{-3} \text{m} = 1.03 \text{mm}$$

11.4 直径为 2.5mm 的铝线一端与直径为 1.8mm 的铜线一端焊接。导线上通有 1.3A 的稳恒电流。求：(1) 铜线和铝线中的电流密度；(2) 在铜中，平均每个原子有一个自由传导电子，求电子的漂移速度。已知铜的电阻率为 $1.69 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ ，质量密度为 $8.96 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。

解 (1) $j_{\text{Al}} = \frac{I}{\frac{1}{4}\pi d_1^2} = \frac{1.3}{(\frac{\pi}{4}) \times (2.5 \times 10^{-3})^2} = 2.6 \times 10^5 \text{A/m}^2 = 26 \text{A/cm}^2$

$$j_{\text{Cu}} = \frac{I}{\frac{1}{4}\pi d_2^2} = \frac{1.3}{(\frac{\pi}{4}) \times (1.8 \times 10^{-3})^2} = 5.1 \times 10^5 \text{A/m}^2 = 51 \text{A/cm}^2$$

(1) 由 $j = enV_d$

$$V_d = \frac{j}{en}$$

铜单位体积内电子数

$$n = \frac{N_A \rho_m}{M} = \frac{6.02 \times 10^{23} \times 8.96 \times 10^3}{63.5 \times 10^{-3}} = 8.49 \times 10^{28} \text{个/m}^3$$

$$V_d = \frac{j}{en} = \frac{5.1 \times 10^5}{8.49 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 3.7 \times 10^{-4} \text{m/s}$$

$$= 3.65 \times 10^{-3} \text{ m/s} = 14 \text{ cm/h}$$

11.5 一铜棒的横截面积为 1600 mm^2 , 长为 2 m , 两端电势差为 50 mV . 已知铜的电导率 $\gamma = 5.7 \times 10^7 \text{ S/m}$, 求: (1) 铜棒中的电流强度; (2) 棒中的电场强度; (3) 棒中的热功率密度.

$$\text{解 (1)} \quad R = \rho \frac{l}{S} = \frac{l}{\gamma S} = \frac{2}{5.7 \times 10^7 \times 1600 \times 10^{-6}} \\ = 2.2 \times 10^{-3} \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{50 \times 10^{-3}}{2.2 \times 10^{-3}} = 2.27 \times 10^4 \text{ A/m}^2$$

$$(2) \quad E = \frac{U}{l} = 2.49 \times 10^{-2} \text{ V/m}$$

$$(3) \quad w = \gamma E^2 = 3.53 \times 10^4 \text{ W/m}^3$$

11.6 两个同心的导体球壳, 半径分别为 R_1 与 R_2 , 它们之间填满电阻率为 ρ 的导电物质. (1) 试求两球壳间的电阻; (2) 若两球壳之间的电势差为 U , 求电流密度与半径 r 之间的关系.

解 (1) 在两球间取一半径为 r , 厚度为 dr 的同心球壳, 其电阻为

$$dR = \rho \frac{dr}{4\pi r^2}$$

$$R = \int_{R_1}^{R_2} \rho \frac{dr}{4\pi r^2} = \frac{\rho}{4\pi} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{\rho(R_2 - R_1)}{4\pi R_1 R_2}$$

(2) 两球壳间的电流强度

$$I = \frac{U}{R} = \frac{4\pi R_1 R_2 U}{\rho(R_2 - R_1)}$$

在半径为 r 处的电流密度为

$$j = \frac{I}{4\pi r^2} = \frac{R_1 R_2 U}{\rho(R_2 - R_1) r^2}$$

11.7 把大地看作均匀导电介质, 其电阻率为 ρ . 将一半径为 a 的金属球埋入地内作为接地电极. 试求此电极的接地电阻(电极的引线电阻及电极本身的电阻可忽略).

解 在离球心 O 的距离为 r ($r \geq a$) 厚度为 dr 的球壳上的电阻为

$$dR = \rho \frac{dr}{4\pi r^2}$$

故总电阻为

$$R = \int_a^\infty \rho \frac{dr}{4\pi r^2} = \frac{\rho}{4\pi a}$$

11.8 一半径为 $r = 0.1 \text{ m}$ 的金属圆盘以角速度 $\omega = 10^3 \text{ rad/s}$ 绕其中心轴旋转(见图), 圆盘边缘与中心轴通过滑动触头与外电路连接. 试求圆盘边缘与轴之间的电动势.

解 在旋转的金属盘中, 自由电子受到的惯性离心力是一种非静电性外力

$$F = m r' \omega^2$$

非静电场强为

$$E_l = \frac{F}{e} = \frac{m}{e} \omega^2 r', \text{ 方向指向圆心}$$

故有

$$\mathcal{E}' = \int_0^r E_l \cdot dr' = - \int_0^r E_l \cdot dr'$$

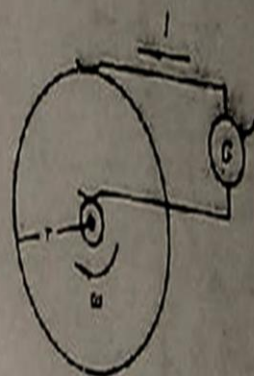
$$= - \frac{m}{e} \omega^2 \int_0^r r' dr' = - \frac{m \omega^2 r^2}{2e}$$

$$= - \frac{9.1 \times 10^{-31} \times (10^3)^2 \times (0.1)^2}{2 \times 1.6 \times 10^{-19}}$$

$$\approx -3 \times 10^{-4} \text{ V}$$



第 11.7 图



题 11.8 图

11.9 一电路如图所示, 其中 $\mathcal{E}_1 = 12 \text{ V}$, $\mathcal{E}_2 = 10 \text{ V}$, $\mathcal{E}_3 = 8 \text{ V}$, $r_1 = r_2 = r_3 = 1 \Omega$, $R = 2 \Omega$, $R_1 = 8 \Omega$. 求: (1) a, b 两点间的电势差; (2) c, d 两点间的电势差.

$$=1 - \frac{1}{3} \times 2 = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{解 (1)} I &= \frac{\sum \mathcal{E}}{\sum R} \\ &= \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2}{4R + r_1 + r_2} \\ &= 0.4 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_a - U_b &= -IR - I_1 + \mathcal{E}_1 - IR \\ &= \mathcal{E}_1 - I(2R + r_1) \\ &= 10 \text{ V} \end{aligned}$$

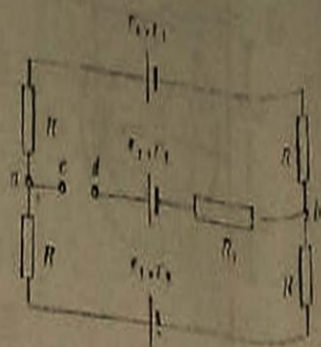


图 11.9

$$(2) U_a = U_b$$

$$\begin{aligned} U_a - U_b &= U_a - U_b = 0 \\ &= 10 - 10 = 0 \end{aligned}$$

11.10 在如图所示电路中, 已知 $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $\mathcal{E}_1 = 2\text{V}$, $\mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_3 = 4\text{V}$, 内阻均忽略不计, 求: (1) 三个支路中的电流强度 I_1, I_2, I_3 ; (2) a 与 b 两点的电势差。

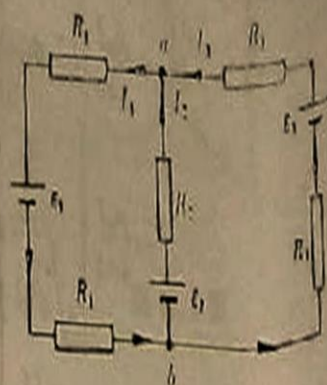


图 11.10

解 (1) 由节点定律得

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0 \quad (1)$$

则回路定律得

$$\mathcal{E}_2 - I_2 R_2 - I_1 R_1 - \mathcal{E}_1 - I_1 R_1 = 0$$

$$\mathcal{E}_3 - I_3 R_1 + I_2 R_2 - \mathcal{E}_2 - I_3 R_1 = 0$$

把 $R, \mathcal{E}$ 的数值代入整理得

$$2I_1 + 2I_2 = 2 \quad (2)$$

$$2I_2 - 2I_3 = 0 \quad (3)$$

联立①、②、③式得

$$I_1 = \frac{2}{3} \text{ A}, \quad I_2 = I_3 = \frac{1}{3} \text{ A}$$

(2)

$$U_a - U_b = \mathcal{E}_2 - I_2 R_2$$